

Python第5次(第5周)作业

考试形式：开卷

考试时间：2024-3-25

院系：东吴学院 年级：2024 专业：非计算机专业

学号： 姓名： 分数：

一、选择题（每小题1.0分，共20.0分）

01. 下列哪种不是Python元组的定义方式 _____。

- A. (1)
- B. (1,)
- C. (1, 2)
- D. (1, 2, (3, 4))

02. 见Python案例教程P70第5题

- A. 3
- B. 5
- C. 2
- D. 14

03. 见Python案例教程P70第6题

- A. [3, 2, 1, 0, 1, 4]
- B. [3, 2, 1, 1, 4, 9]
- C. [0, 1, 4]
- D. [1, 4, 9]

04. Python语句x=[1, 2, 3, None, (), []]; print(len(x))的输出结果是_____。

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

05. Python语句s1=[4, 5, 6]; s2=s1; s1[1]=0; print(s2)的运行结果是_____。

- A. [4, 5, 6]
- B. [0, 5, 6]
- C. [4, 0, 6]
- D. 以上都不对

06. 已知列表 x = list(range(5)), 那么执行语句 x.remove(3) 之后, 表达式 x.index(4) 的值为_____。

- A. 5
- B. 4
- C. 3

D. 2

07. 已知 $x = [1, 2, 3]$, 那么 $x*3$ 的值为_____。

A. 6

B. $[1, 6, 9]$

C. $[3, 6, 9]$

D. $[1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]$

08. 见Python案例教程P70第13题

A. $s[i:j:k]$

B. $s[I, j, k]$

C. $s[I;j;k]$

D. $s(I, j, k)$

09. 见Python案例教程P71第21题

A. 6

B. 0

C. 24

D. 45

10. 已知列表 $x = [1, 3, 2]$, 那么执行语句 $a, b, c = \text{sorted}(x)$ 之后, b 的值为_____。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 不确定

11. 见Python案例教程P71第16题

A. 1, 2, 3

B. 3 2 1

C. 1 2 3

D. 3, 2, 1

12. 见Python案例教程P71第20题

A. s

B. stud1

C. 1

D. 结果错误

13. 以下关于列表变量 ls 操作描述中, 错误的是_____。

A. $ls.reverse()$: 反转列表 ls 中的所有元素

B. $ls.clear()$: 删除 ls 的最后一个元素

C. $ls.copy()$: 生成一个新列表, 复制 ls 的所有元素

D. $ls.append(x)$: 在 ls 最后增加一个元素

14. 以下代码的输出结果是_____。

```
#1. s=[4, 2, 9, 1]
#2. s.insert(2, 3)
#3. print(s)
A. [4, 2, 9, 2, 1]
B. [4, 3, 2, 9, 1]
C. [4, 2, 3, 9, 1]
D. [4, 2, 9, 1, 3]
```

15. 见Python案例教程P72第25题

A. [A, B, C, D]
B. [AA, BB, CC, DD]
C. ACADBCBD
D. ['AC ', 'AD ', 'BC', 'BD']

16. 见Python案例教程P72第24题

A. print(listV.reverse(i)[0])
B. print(listV.max())
C. print(max(listV()))
D. print(max(listV))

17. 以下关于 Python列表的描述中, 错误的是_____。

A. 列表的长度和内容都可以改变, 但元素类型必须相同
B. 可以对列表进行成员关系操作、长度计算和切片
C. 列表可以同时使用正向递增序号和反向递减序号进行索引
D. 可以使用比较操作符(如>或<等)对列表进行比较

18. 以下描述中, 错误的是_____。

A. Python语言通过索引来访问列表中元素, 索引可以是负整数
B. 列表用方括号来定义, 继承了序列类型的属性和方法
C. Python列表是各种类型数据的集合, 列表中的元素不能够被修改
D. Python语言的列表类型能够包含其它的组合数据类型

19. 以下代码的输出结果是_____。

```
#1. l1=["aa", [2, 3, 3.0]]
#2. print(l1.index(2))
A. 2
B. 3.0
C. 3
D. ValueError
```

20. 以下程序的输出结果不可能的选项是_____。

```
#1. import random
```

```
#2. ls=[2, 3, 4, 6]
#3. s=10
#4. k=random.randint(0,2)
#5. s+=ls[k]
#6. print(s)

A. 12
B. 13
C. 14
D. 16
```

二、填空题（每空2.0分，共20.0分）

01. 见Python案例教程P74第2题

02. 见Python案例教程P74第5题

03. 见Python案例教程P74第6题

04. 见Python案例教程P75第25题

05. 已知 $x = [3, 7, 5]$ ，那么执行语句 `x.sort(reverse=True)` 之后， x 的值为

06. `list(map(int, ['1', '2', '3']))` 的执行结果为：

07. 执行了下列语句：

```
s=[1, 2, 3,4];
s.extend([5,6,7]);
print(len(s))后，输出结果是：
```

08. 切片操作 `list(range(6))[:2]`

09. 阅读下面程序，当输入为478时，输出为

```
#1. lis1=list(map(int,input()))
#2. lis2=sorted(lis1)
#3. if lis1==lis2:
#4.     print(1)
#5. else:
#6.     print(0)
```

10. 以下程序的运行结果是：

```
#1 a = [ ]
#2 for i in range(2,10):
#3     count = 0
```

```

#4     for x in range(2,i-1):
#5         if i % x == 0:
#6             count += 1
#7     if count != 0:
#8         a.append(i)
#9     print(a)

```

三、编程题（每小题6.0分，共60.0分）

01. 请编写一个程序，第一行代码必须为：

```
x=[11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 11, 22, 33, 44, 11, 22, 33, 11, 22, 11]#本行内容无空格
```

从键盘输入两个数，分别代表被查数及其下标，判断是否正确。被查数和下标都正确，显示Right；x中有被查数但下标错误，显示ErrorIndex；被查数不存在，则显示Notfound。

【注意】输入输出格式参照下方的运行效果（不含中文字的部分，前后无空格），输入输出格式不正确会影响得分。输入和输出各占一行，第1行为输入，第2行为输出。输出结果中仅有英文字符，并注意大小写。

【运行效果1】

```
44,3
```

```
Right
```

【运行效果2】

```
33,5
```

```
ErrorIndex
```

【运行效果3】

```
59,30
```

```
Notfound
```

02. 请编写一个程序，从键盘输入一个含有整数元素的列表。统计并输出最大的元素是第几个（元素编号从1开始），统计结果放入一个列表中，并按下标从小到大存放。

【注意】输入输出格式参照下方的运行效果（不含中文字的部分，前后无空格），输入输出格式不正确会影响得分。输入和输出各占一行，第1行为输入，第2行为输出。输入、输出数据都是列表。

【运行效果1】

```
[23, 45, -34, 75, 35, 25, 42]
```

```
[4]
```

【运行效果2】

```
[1, 2, -3, 4, 4, 4]
```

```
[4, 5, 6]
```

03. 编写一个程序，从键盘输入一个含有整数元素的列表, 去除重复元素并按原顺序输出。

【注意】输入和输出各占一行，第1行为输入，第2行为输出。输入数据是列表，格式不同算错。

【运行效果1】

```
[1, 2, 3, 1, 5, 3, 7]
```

```
[1, 2, 3, 5, 7]
```

04. 编写一个程序，从键盘输入一个含有整数元素的列表, 将所有偶数按升序排列在列表前面，所有奇数按降序排在列表后面。

【注意】输入和输出各占一行，第1行为输入，第2行为输出。输入数据是列表，格式不同算错。

【运行效果1】

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

[2, 4, 6, 8, 9, 7, 5, 3, 1]

05. 编写一个程序，从键盘输入一个具有3个及以上的整数元素的列表, 去除一个最大值和一个最小值后求剩余元素的平均值。

【注意】输入和输出各占一行，第1行为输入，第2行为输出（计算结果保留两位小数）。输入数据是列表，格式不同算错。

【运行效果1】

[1, 2, 3, 1, 5, 3, 7]

2. 80

06. 编写一个程序，从键盘输入一个具有整数元素的列表, 计算得到一个新列表，该列表第i个元素是输入列表中的前i个元素的和（第一个元素不变）

【注意】输入和输出各占一行，第1行为输入，第2行为输出。输入数据是列表，格式不同算错。

【运行效果1】

[1, 2, 3, 4, 5]

[1, 3, 6, 10, 15]

07. 编写一个程序，先输入一个含有整数元素的列表，再输入一个整数数据，判断该数据是否为列表中的元素，若是，则删除列表中第一个该数据，否则，将该数据插入到列表，使之成为首元素。最后，直接输出变化后的列表。

【注意】输入占2行，输出占1行，运行效果如下所示。第1、2行为输入，第3行为输出，输入输出格式错误算结果错误。

【运行效果1】

输入(两行):

[1, 2, 3, 4, 5, 1]

1

输出(一行):

[2, 3, 4, 5, 1]

【运行效果2】

输入(两行):

[1, 2, 3, 4]

5

输出(一行):

[5, 1, 2, 3, 4]

08. 编写程序，输入一个含有整数元素的列表，输出其中最大素数的下标（若有多个最大素数，输出第一个的下标）；如果没有最大素数输出Error。

【注意】输入和输出各占一行，运行效果应如下（第1, 2行为输入，第2行为输出），格式不同算错。

【运行效果1】

[2, 3, 4, 6, 7, 8, 7]

4

【运行效果2】

[2, 3, 4, 5, 6]

3

【运行效果3】

[4, 6, 8, 10, 12]

Error

09. 编写程序，输入一个包含整数元素的列表和一个整数n，将所有比n大的数字存在一个列表中并输出，若不存在则输出None

【注意】输入占两行，输出占一行，运行效果应如下（第1，2行为输入，第3行为输出），格式不同算错：

【运行效果1】

[1, 2, 3, 4]

2

[3, 4]

【运行效果2】

[1, 2, 3, 4, 5, 6]

7

None

10. 编写程序，输入一个包含整数元素的列表且个数大于3的列表，输出其中和最大的连续3个元素。

【注意】输入和输出各占一行，运行效果应如下（第1行为输入，第2行为输出），格式不同算错。

【运行效果1】

[1, 2, 3, 2, 3, 1, 0]

[3, 2, 3]

【运行效果2】

[1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 0, 3]

[2, 2, 3]